FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES(FST)

TD N°2_ Modélisation mathématique

COURS: Modélisation mathématique

PRÉNOM: Lens Sandro

NOM: PÉTIOTE

NIVEAU: L3

DATE: 03/04/2026

Objectif de ce TD

1- Comprendre l'importance des algorithmes mathématiques dans la programmation.
2- Utiliser des fonctions pour générer des nombres aléatoires.
3- Implémenter un test de primalité pour vérifier si un nombre est premier.
4- Mettre en œuvre l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD (Plus Grand Commun Diviseur).

TD 1: Créer une application GUI qui inclut générateur de mots de passe et générateur de nombres premiers

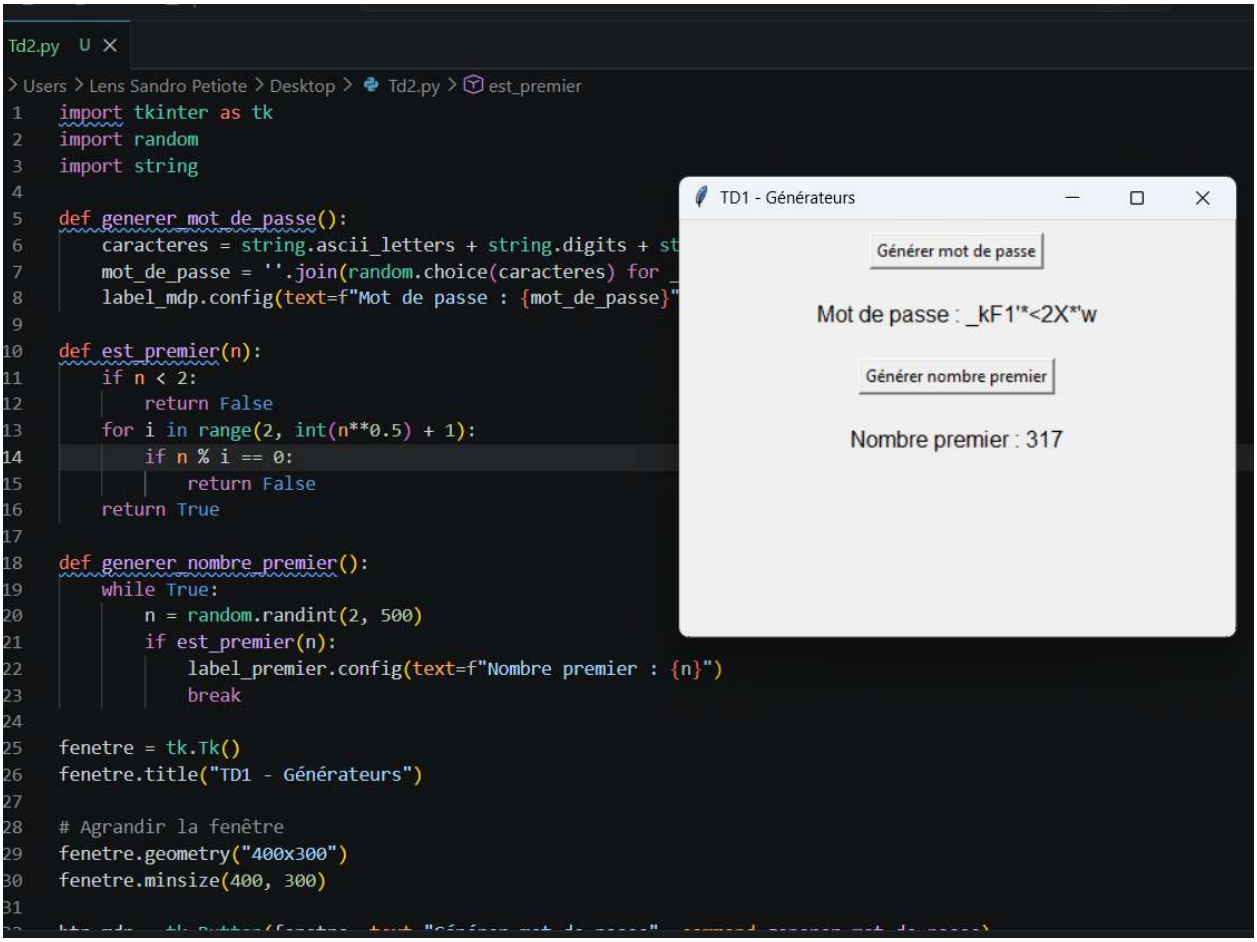
Code

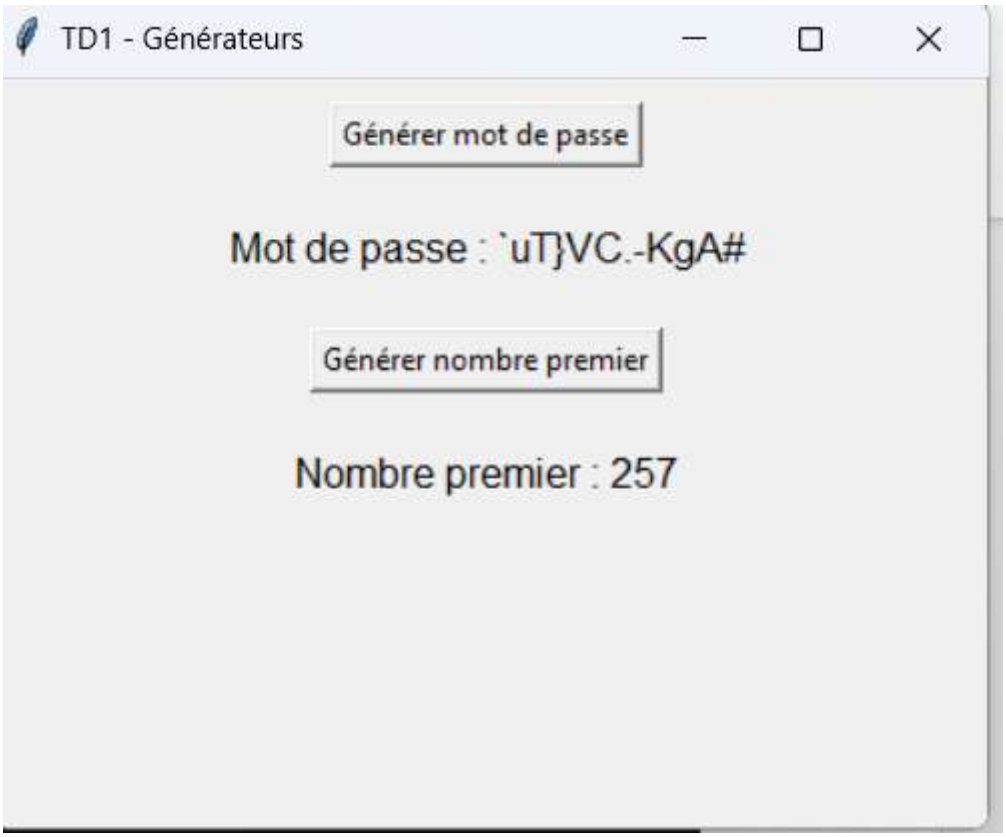
```
import tkinter as tk
import random
import string

def generer_mot_de_passe():
    caracteres = string.ascii_letters + string.digits + string.punctuation
    mot_de_passe = ''.join(random.choice(caracteres) for _ in range(12))
    label_mdp.config(text=f"Mot de passe : {mot_de_passe}")

def est_premier(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True
```

```
def generer_nombre_premier():
    while True:
        n = random.randint(2, 500)
        if est_premier(n):
            label_premier.config(text=f"Nombre premier : {n}")
            break

fenetre = tk.Tk()
fenetre.title("TD1 - Générateurs")

# Agrandir la fenêtre
fenetre.geometry("400x300")
fenetre.minsize(400, 300)

btn_mdp = tk.Button(fenetre, text="Générer mot de passe",
command=generer_mot_de_passe)
btn_mdp.pack(pady=10)

label_mdp = tk.Label(fenetre, text="", font=("Arial", 12))
label_mdp.pack(pady=10)

btn_premier = tk.Button(fenetre, text="Générer nombre premier",
command=generer_nombre_premier)
btn_premier.pack(pady=10)

label_premier = tk.Label(fenetre, text="", font=("Arial", 12))
label_premier.pack(pady=10)
```

fenetre.mainloop()

Test





- Ce programme est une petite application GUI en Python réalisée avec la bibliothèque Tkinter qui propose une interface graphique simple qui permet à l'utilisateur d'interagir par des boutons et de recevoir des résultats affichés directement dans la fenêtre (Mot de passe et nombre premier).

TD2: Créer un programme Python qui génère des nombres aléatoires teste leur primalité retourne un nombre premier

Code

```
import random


# Fonction pour le test de primalité
def est_premier(n):
    if n < 2:
```

```
        return False
    if n == 2:
        return True
    if n % 2 == 0:
        return False
    for i in range(3, int(n**0.5) + 1, 2):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

def generer_premier(nb_essais=10, borne_max=100):
    essais = 0
    while essais < nb_essais:
        nombre = random.randint(1, borne_max)
        print(f"Essai {essais+1}: nombre généré = {nombre}")
        if est_premier(nombre):
            print(f"{nombre} est premier !")
            return nombre
        else:
            print(f" {nombre} n'est pas premier.")
        essais += 1
    print("Aucun nombre premier trouvé après plusieurs essais.")
    return None

if __name__ == "__main__":
    premier = generer_premier(nb_essais=15, borne_max=200)
    if premier:
```

```
    print(f"\nNombre premier retourné : {premier}")
else:
    print("\nPas de nombre premier trouvé.")
```

Test

```
Td2.py U ●   TD3.py U ●
C: > Users > Lens Sandro Petiote > Desktop > TD3.py > ...
1   import random
2
3   # Fonction pour la test de primalité
4   def est_premier(n):
5       if n < 2:
6           return False
7       if n == 2:
8           return True
9       if n % 2 == 0:
10          return False
11      # Vérification jusqu'à la racine carrée de n
12      for i in range(3, int(n**0.5) + 1, 2):
13          if n % i == 0:
14              return False
15      return True
16

PROBLEMS 10   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

"
Essai 1: nombre généré = 62
 62 n'est pas premier.
Essai 2: nombre généré = 54
 54 n'est pas premier.
Essai 3: nombre généré = 8
 62 n'est pas premier.
Essai 2: nombre généré = 54
 54 n'est pas premier.
Essai 3: nombre généré = 8
Essai 3: nombre généré = 8
 8 n'est pas premier.
Essai 4: nombre généré = 137
137 est premier !

Nombre premier retourné : 137
PS C:\Users\Lens Sandro Petiote>
```

- Ce programme génère des nombres aléatoires, teste leur primalité et retourne un nombre premier. L'objectif est de mettre en pratique la création de fonctions, l'utilisation de boucles et de conditions, ainsi que la logique mathématique liée aux nombres premiers.

TD 3 :Créer un programme Python qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres et calcule leur PGCD (Plus Grand Commun

Diviseur) avec l'algorithme d'Euclide :

Code

```
def pgcd(a, b):
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a

def main():
    print("Calcul de PGCD")
    x = int(input("Entrez votre premier nombre : "))
    y = int(input("Entrez votre deuxième nombre : "))

    resultat = pgcd(x, y)
    print(f"Le PGCD de {x} et {y} est : {resultat}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Test

Go Run Terminal Help Search

Td2.py U TD3.py U TD4.py U

C: > Users > Lens Sandro Petiote > Desktop > TD4.py > main

```python

def pgcd(a, b):
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a

def main():
    print("Calcul de PGCD")
    x = int(input("Entrez votre premier nombre : "))
    y = int(input("Entrez votre deuxième nombre : "))

    resultat = pgcd(x, y)
    print(f"Le PGCD de {x} et {y} est : {resultat}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

PROBLEMS 15 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Calcul de PGCD
Entrez votre premier nombre : 34
Entrez votre deuxième nombre : 89
Le PGCD de 34 et 89 est : 1
PS C:\Users\Lens Sandro Petiote> & "C:/Users/Lens Sandro Petiote/AppData/Local/Programs/Python/Python
"
Calcul de PGCD
Entrez votre premier nombre : 40
Entrez votre deuxième nombre : 60
Le PGCD de 40 et 60 est : 20
PS C:\Users\Lens Sandro Petiote>
```

- Ce programme demande à l'utilisateur de saisir deux nombres pour calculer leur PGCD en utilisant l'algorithme d'Euclide. J'ai utilize la fonction pgcd(a, b) qui applique une suite de divisions successives jusqu'à ce que le reste soit nul, ce qui permet de trouver le plus grand diviseur commun des deux nombres.

Coclusion.

Ce TD m’a permis de mettre en pratique plusieurs compétences essentielles tells que la création d’une interface graphique simple, la génération et le test de nombres premiers, ainsi que l’implémentation de l’algorithme d’Euclide pour calculer le PGCD.